



Carrera:

Administración de empresa

Año:

Tercer año, Regular

Asignatura:

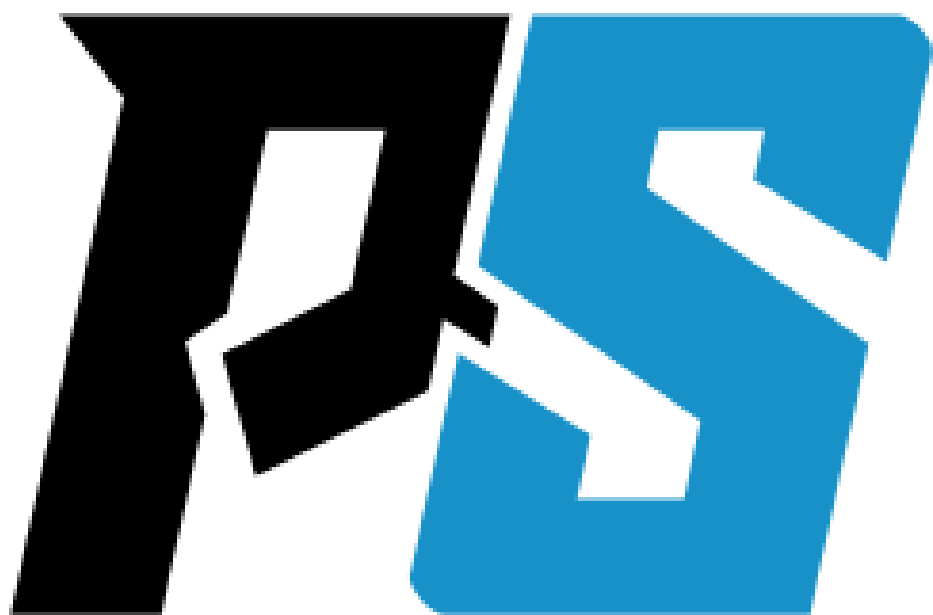
Gerencia de operaciones I

Autores:

- Laleshka Solange Incer Gómez.
- Francis Marcela Ruiz Ruiz.
- Rosseling Elizabeth Sánchez García
 - Marcos Antonio Rojas
- José Ángel Balladares Sánchez

Docente:

Lic. Guillermo



POWER SUPPLEMENT

Justificación

La creación de la proteína se da tomando la importancia de la nutrición del cuerpo así conllevando y dando a conocer que se puede obtener con producto fresco y de alta calidad, con un proceso de producción cuidadoso que puede preservar mejor nutrientes y evitar adjetivos innecesarios, así como la posibilidad de personalización y sabor único. Además de eso fomentar economía social e impacto ambiental.

Objetivo General

Crear un suplemento proteínico

Objetivos Específicos

- analizar y medir la cantidad de nitrógeno, proteínas y aminoácidos presentes en los alimentos que se utilizarán para crear el suplemento
- Elaborar una combinación de alimentos que se complementen adecuadamente para que el contenido de aminoácidos en el suplemento sea equivalente al de una proteína de alto valor biológico.
- diseñar mezclas equilibradas y asegurar que el suplemento cumpla con los estándares de calidad y eficacia.

Descripción del producto

Es una bebida que fortalece todos los músculos del cuerpo , esta enriquecimiento en proteína como el calcio , hierro , potasio , carbohidratos , vitamina A,B,C,E , entre otros nutrientes .

Este cereal que tiene minerales de la tierra es a base de proteína natural . Es bueno para la Sangre , Los músculos , fortalece los huesos , contiene complejo B

Etiqueta

100% natural



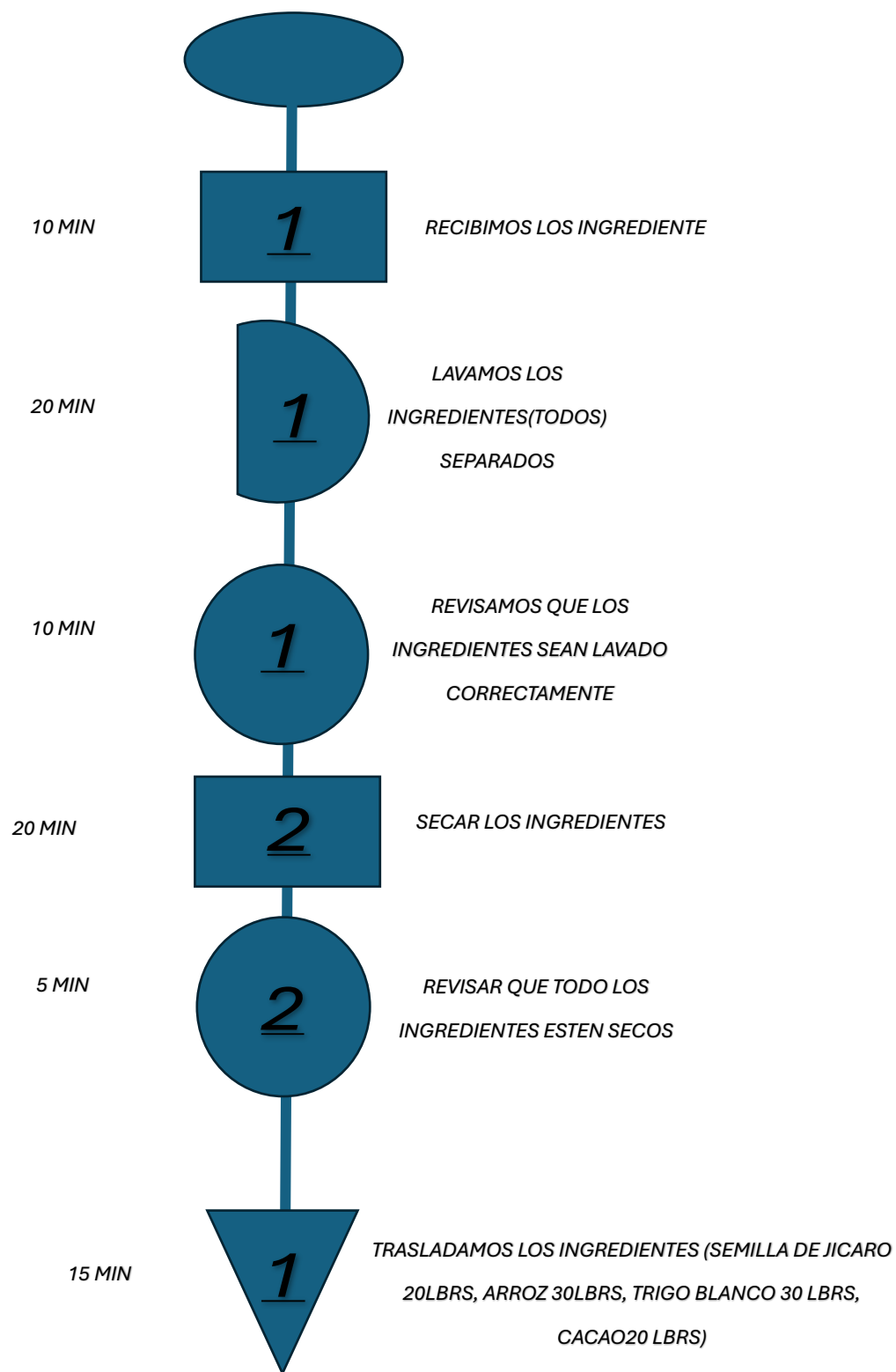
Peso neto
24 oz
(1.5 lb) 680 g

Sin
endulzantes
artificiales

Ingredientes: Soya ,
semilla de jícara , trigo
blanco, cacao , maiz
blanco , arroz , para darle
sabor y olor . canela , clavo
de olor

Distribuido por:
Distribuidora for any corner
S.A





45 MIN

3

TOSTAR LOS INGREDIENTES POR
SEPARADO

5 MIN

3

REVISAMOS QUE CADA UNO DE
LOS INGREDIENTES SE TOSTAR BIEN

30 MIN

4

JUNTAMOS TODOS LOS INGREDIENTES QUE SE
TOSTARON Y AGREGAMOS LA CANELA (15 LB) Y EL CLAVO
DE OLOR (15LB) Y TOSTAMOS NUEVAMENTE HASTA
OBTENER EL POLVO FINO

10 MIN

2

DEJAR REPOSAR EL POLVO FINO

20 MIN

2

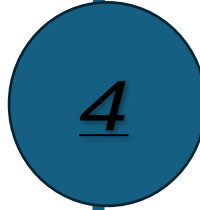
TRASLADAMOS EL PRODUCTO AL AREA
DE EMPAQUE

30 MIN



EMPACAMOS EL SUPLEMENTO EN
SU EMBASE

10 MIN



REVISAMOS QUE ESTE TODO BIEN
EMPACADO

20 MIN



TRANSPORTAMOS EL PRODUCTO
AL AREA DE VENTA

5 MIN



ENTREGAR EL SUPLEMENTO

Descripción	Cantidad	Tiempo	Símbolos ■ ○ ▲ D	
Recibimos los ingredientes		10 min	•	
Lavamos los ingredientes (Todos) ya por separado		20min		•
Revisamos ya que los ingredientes sean lavados correctamente		10min	•	
Secar los ingredientes		20min	•	
Revisamos que todos los ingredientes estén secos		5min	•	
Trasladamos los ingredientes a moler	20 Libras 30 libras 10 libras 20 libras	15min		•
Trasladar los ingredientes por separado		3min	•	
Revisar si cada uno de los ingredientes se tostaron bien		5min		•
Juntamos todos los ingredientes y agregamos el clavo de olor y la canela y volvemos a tostar hasta obtener un polvo fino	15 Libras 15 Libras	30min	•	

Capacidades

-Capacidad de diseño

La capacidad de diseño para la elaboración de cereal de 5.5L, en un día es de 40 unidades de cereal, tomando en cuenta que el tiempo de producción es de alrededor de 426 minutos, es decir en 7 horas y 10 minutos, debido a que la producción diaria del cereal es de 50 kg. Por lo que:

$$CD = 40 \text{ unidades}$$

-Capacidad efectiva

$$CE = CD \times (1 - 0,15)$$

$$CE = 40U \times 0,85$$

$$CE = 34 U$$

R/Nuestra producción sería de 34 U incluyendo percances o problemas presentados

-Capacidad Real

$$CR = CE \times (1 - \text{factor de merma})$$

$$CR = 34 U \times (1 - 0,17)$$

$$CR = 34 U \times 0,83$$

$$RC = 28.22U = 28U$$

R/como capacidad real tenemos 28U.

-Utilización

$$Uso = CR/CD$$

$$Utilización = 28 U/34 U$$

$$Utilización = 0.7\% = 70\%$$

-Eficiencia

$$Eficiencia = CR/CE$$

Eficiencia = 28 U/34U

Eficiencia = 0.82 = 82%

R/Como podemos observar, en una jornada de 8 horas, nuestra utilización es de un 70% y la eficiencia de 82%.

Costo de producción para 1000 unidades

$CP = CT / \text{unidades}$

$CP = 26,095 / 1000$

$CP = 26.095$

Podemos observar que nuestro costo de producción por paquete o unidad es de 26.095 en lo que se presupuestó una venta por unidad de 1.5 libras con un costo de 190 Córdoba esto incluyendo gastos aparte y ganancias esperadas por paquete dentro de las 1,000 unidades

Maquinaria

Molino industrial

Marca.

Trapp

Modelo.

Jtrf400

Voltaje

110/220v

Capacidad de peso(producción)

90kg

Potencia

2hp

Método de importación

Marítimo

Cantidad de personas para operar

1 persona

Precio

127,200 cordobas

Cantidad de maquina

1 maquinaria



Maquina tostadora industrial

Marca

Maquinaria industrial JI

Modelo

3153609839

Voltaje

110/u

Capacidad de peso(producción)

12kg/h

Capacidad de peso

60 kg

Metodo de importación

Marítimo

Cantidad de maquina

4 maquinaria

Precio de la maquina

165,000 cordobas

Cantidad de personas a operar

4 personas



Cinta transportadora

Marca

Interroll

Modelo

Hh12-2200-0.5h

Capacidad de peso

220 kg/m

Método de importación

Marítima

Cantidad de personas a operar

1 persona

Precio

1,500 dolares

Cantidad de maquinaria

1 maquinaria



Máquina de etiqueta

Marca

h-King

modelo

DS-75

Voltaje

110v-22v

Cantidad de peso

150 kg

Método de importación

transporte marítimo

cantidad de personas a operar

3 personas

Precio

151,512

Cantidad de maquina

2 maquinaria



Maquina llenadora

Marca

Indusmach

Modelo

Automatico 5 picos

Voltaje

220v

Capacidad de pesos

250lts

Método de importación

Transporte marítimo

Cantidad de personas a operar

2 personas

Precio

3,518.718

Cantidad de maquina

2 maquinaria



<i>Gasto de inversión</i>	Columna1	Columna2	Columna3
Maquinaria, planta y equipo	Cantidad	Costo	Costos total
Molino Industrial	1	127,200	127200
Tostadora Industrial	4	165,000	660000
Cinta transportadora	1	54,500	54500
Máquina de etiquetado	2	5,600	11200
Máquina llenadora	2	3,518,718	7037436
Alquiler		30,000	30000
Total			7920336

<i>Personal Operativo</i>	N de personas	Salario Mensual	Total salari
Máquina llenadora	2	8200	16400
Máquina de etiquetado	2	7100	14200
Cinta transportadora	1	9700	9700
Máquinas tostadoras	4	8600	34400
Conserge	1	7500	7500
Total	10		82200

<i>Gastos de remodelación</i>	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Total
Pintura	6	Galones	365	2190
Brocha	10	Unidades	100	1000
Yipson	25	Unidades	3149	78,725
Clavo	15	Libras	50	750
Alambre	6	Rollos	100	600
RepeMax	8	Bolsas	350	3800
Bujilla(ojos de guey)	5	Unidades	100	500
Cámaras de seguridad	10	Unidades	600	6000
Aire acondicionado	4	Unidad	20000	80000
Ventanas corrediza	2	Unidades	4000	8000
Rodillos	5	Unidades	200	1000
Mano de Obra	30	Días	800	24,000
Total				206565

COSTOS POR ÁREAS	TOTALES
Costo de inversión	7,920,336
Personal operativo	82,200
Gastos de remodelación	206,565
Gastos operativos	33,112
Materiales de limpieza	15,750
Insumos	26,095
TOTAL	8,284,058

<i>Gastos operati</i> ▼	Columna1 ▼
Servicios básicos	Costo
Luz	12,500
Agua	7000
Mantenimiento Cada 4meses	
Internet	2912
Total	22,412

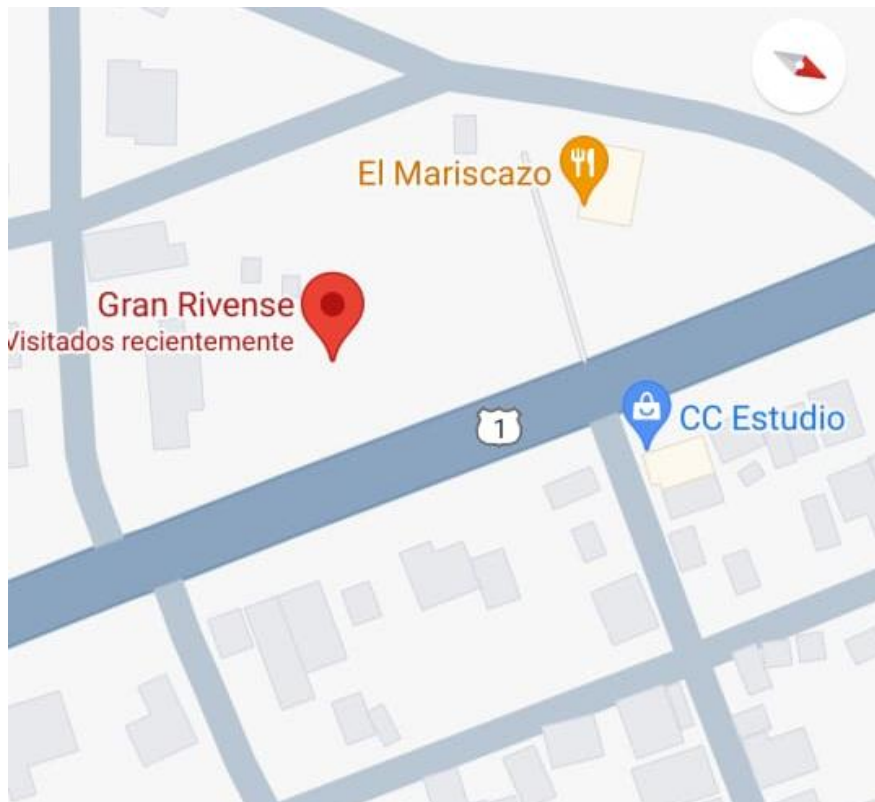
Insumos ▼	Cantidad ▼	Unidad de med ▼	Costo ▼	Costo Total ▼
Soya	2.5	quintales	1975	4937.5
Cacao	2.5	Quintales	3000	7500
Semilla de Jicaro	2.5	Quintales	760	1900
maíz blanco	2.5	Quintales	900	2250
Canela	50	Libras	13	650
Clavo de olor	50	Libras	16	800
Trigo blanco	2.5	Quintales	1923	4807.5
Arroz	2.5	Quintales	1300	3250
Total				26095

<i>Material de lin</i> ▼	Cantidad ▼	Unidad de med ▼	Costo ▼
Desinfectante	4	Galones	760
Detergente líquido	7	Litros	1440
Bolsa de basura	4	Paquetes	320
Papel higiénico	14	Paquetes	3360
Aspiradoras	3	unidades	6750
Trapeadores	3	Unidad	810
Escobas	3	Unidad	570
guantes	12	pares	1740
Total			15750

Nuestra ubicación es junto al restaurante el marisco, dónde fue el Gran Rivense.

Decidimos usar esta localidad por su empleo tamaño y espacio, es algo apartado del centro lo que no genera inconvenientes con personas que viven cerca de los alrededores, es un terreno sólido el cual solo requiere de poca remodelación para su funcionamiento teniendo a menos de 1 kilómetros la estación de bomberos por cualquier incidente en el cual se necesite de ellos.

Consideramos una ubicación cómoda para cualquier actividad laboral que deseemos realizar e incluso para remodelación es poco riesgo lastimar a inquilinos que vivan en los alrededores por su distancia entre ellos y el local.

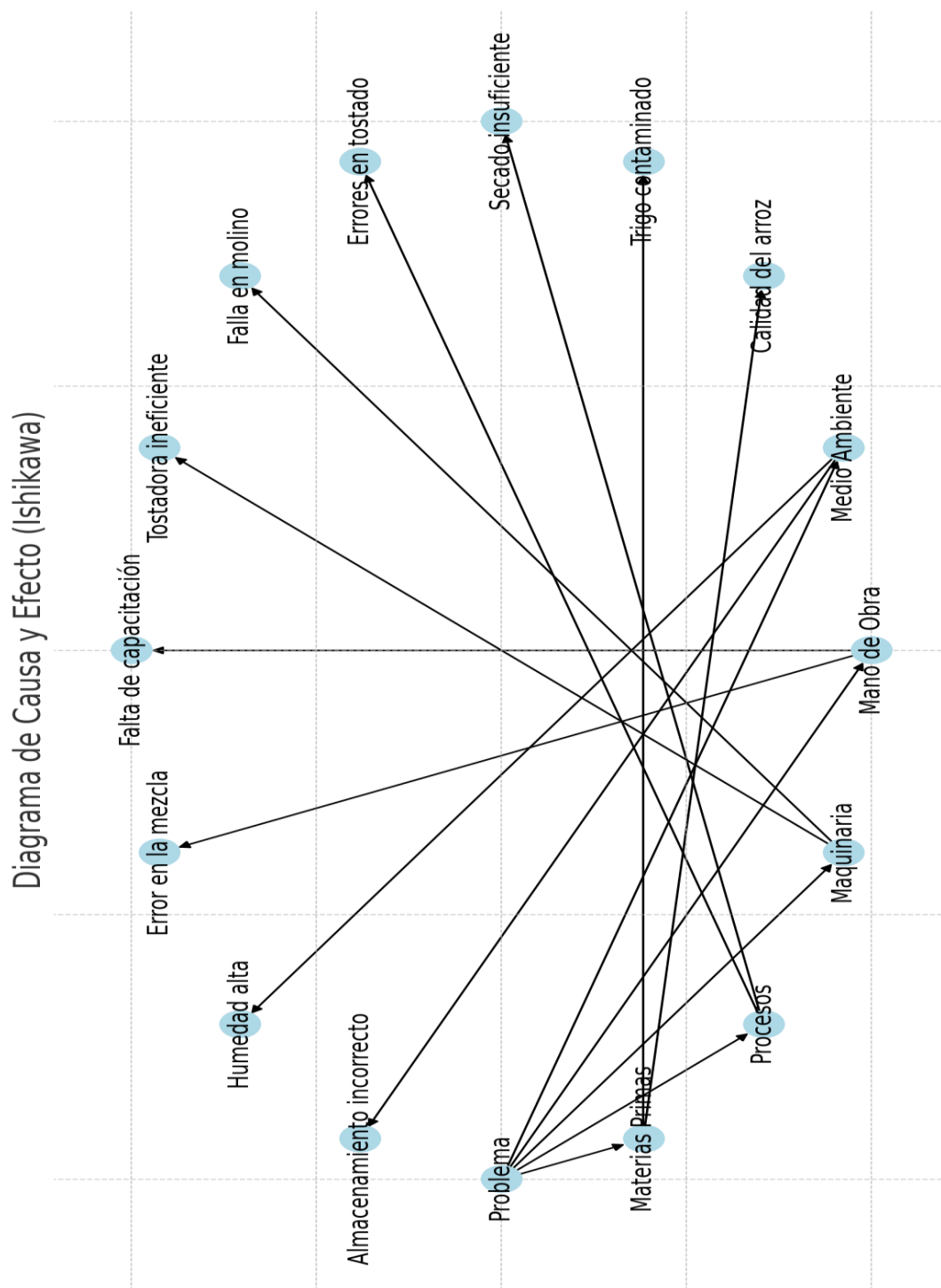


UNIFORMES NORMADOS

codigo	nombre	conjuntos, cajas, packs, unidades	costo unitario	total
1001	guantes de silicon bonbell	12	\$199.00	\$2,388.00
1002	red de cabello nylon	10	\$15.00	\$150.00
1003	Mandiles KTMOUW	15	\$125.00	\$1,875.00
1004	mascarillas	30	\$23.00	\$690.00
1005	Truper BOT-I, Botas industriales, suela antiderrapante,	15	\$255.00	\$3,825.00
1006	Chaqueta de trabajo blanca de manga larga - sager	17	\$37.00	\$629.00
1007	Pantalón laboral unisex con cintura elástica blanco - Sager	17	\$45.00	\$765.00
Total		116	\$699.00	\$10,322.00

HERRAMIENTA DE MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

(DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO)



JUSTIFICACION

1. Identificación de problemas potenciales

Permite desglosar de manera clara y sistemática todas las posibles causas que podrían afectar la calidad del suplemento proteico. Esto facilita la identificación de los puntos críticos que requieren atención, como fallos en los procesos o deficiencias en la materia pri.

2. Mejora continua

Al visualizar todas las posibles fuentes de problemas, el equipo puede implementar acciones correctivas o preventivas de manera más efectiva. Esto es clave para mantener o mejorar

3. Facilidad de análisis en equipo

Es una herramienta que fomenta la colaboración, ya que cada área del proceso puede aportar información sobre posibles problemas. Esto ayuda a identificar causas raíz mediante discusiones estructuradas.

4. Organización de causas complejas

En un proceso de producción como el del suplemento, hay múltiples variables involucradas (ingredientes, maquinaria, mano de obra). El diagrama organiza estas variables de forma jerár

5. Toma de decisiones basada en datos

Proporciona un marco visual que facilita la priorización de áreas problemáticas, lo que contribuye a una toma de decisiones más informada.

En resumen, el diagrama de causa y efecto es útil porque ayuda a identificar, organizar y abordar las posibles causas de problemas en la producción del suplemento, facilitando la mejora continua y la calidad d.

ANEXO



Plan Maestro

1	Ejemplo resuelto Plan maestro de producción									
2	MPS Example									
3										
4		Unidades Familia de producto (Plan agregado)	Porcentaje de ventas Referencia A				100%			
5	Octubre	900	900							
6	Noviembre	1100	1100							
7										
8										
9			Octubre				Noviembre			
10	Semanas		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Referencia A	Inventario Inicial	0	405	280	175	5	5	80	5
12		Unidades pronosticadas	225	225	225	225	5	275	275	275
13		Pedidos de clientes	195	200	170	175	5	150	165	170
14		Inventario final	405	280	175	50	5	80	5	230
15		MPS	600	100	120	100	5	350	200	500
16	Capacidad promedio de planta		160	160	160	160	5	160	160	160
21										

[illegible]

Plan agregado de producción por método inventario cero

Plantilla Plan agregado de producción-Método de inventario cero

Zero inventory method

	Ene	Feb	Mar	Abr	Mav	Jun	Total
Días laborables	22	18	20	22	21	20	123
Unidades por trabajador	66	54	60	66	63	60	369
Demanda	880	910	800	790	950	870	5200
Trabajadores requeridos	13.33333333	16.85185185	13.33333333	11.969697	15.07936508	14.5	
Trabajadores actuales	10	10	10	10	10	10	
Trabajadores contratados	4	6	3	2	5	5	
Costo trabajadores contratados	\$ 1,200	\$ 1,800	\$ 900	\$ 600	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 7,500
Trabajadores despedidos	0	0	0	0	0	0	0
Costo trabajadores despedidos							
Trabajadores utilizados	14	16	13	12	15	10	
Costo mano de obra	\$ 9,240	\$ 8,640	\$ 7,800	\$ 7,920	\$ 9,450	\$ 6,000	\$ 49,050
Unidades producidas	880	910	800	790	950	870	5200
Inventario							
Costo de almacenar							
Unidades faltantes							
Costo por faltantes							
Costo total	\$ 10,440	\$ 10,440	\$ 8,700	\$ 8,520	\$ 10,950	\$ 7,500	\$ 56,550

Producción promedio por trabajador	3	diario
Trabajadores actuales iniciales	10	trabajadores
Costo diario de mano de obra	\$ 30	diario
Costo de contratar un trabajador	\$ 300	empleado
Costo de despedir un trabajador	\$ 500	empleado
Costo de almacenar	\$ -	
Costo de faltante		
Horas jornada laboral		
inventario inicial	0	unidades

PAP método de inventario cero

